

代数基本定理证明

——啰嗦版本

摘要

代数基本定理 (Fundamental Theorem of Algebra) 在代数乃至整个数学都发挥着基础作用。据说 [2] 到目前为止, 这一定理有多达 200 种证明。作为在数学中占举足轻重地位的定理, 我们在初中学习二次方程时就已经得以一窥定理的一角。尽管如此, 直到大学, 我们才第一次了解这一定理的证明。南开大学数学教学丛书《高等代数与解析几何》一册给出了这一定理的代数证明 [1], 然而其中提及的相当多抽象代数术语书中并没有讲解。本文中, 笔者以正在学习这本书的学生口吻, 将这一定理证明详细展开, 并对部分应用的定理加以证明。

1 定理内容

代数基本定理表述为: 任何复系数一元 n 次多项式 ($n \geq 1$) 在 $\mathbb{C}$ 上有至少一根。

有时这个定理表述为: 任何一个非零的一元 n 次复系数多项式, 都正好有 n 个复数根。这似乎是一个更强的命题, 但实际上是“至少有一个根”的直接结果, 因为有一个根 x_a , 只要不断把多项式除以 $(x - x_a)$, 即可从有一个根推出有 n 个根。

在这里, 我们先证明多项式系数为实数的情况, 随后再拓展为复数。因此, 我们先证明: 多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ ($\deg f(x) \geq 1$) 在 $\mathbb{C}$ 上有至少一根。

2 探索证明方法: 从特例到一般

这个定理看起来无从下手, 但有一些特例, 比如一次、二次乃至更高次函数求根公式, 但我们都听说过“五次及以上方程没有求根公式”, 这条路似乎是断头的。

还有一种特例, 高中我们一定学习过零点存在性定理 (介值定理), 由此我们知道奇数次多项式必然有一实零点。这里不展开证明。这似乎比上面的特例更广泛, 毕竟所有正整数反复除以 2, 最终总会变成一个奇数。这也在暗示我们, 通过乘 2 的数学归纳法也许可以证明。

因此我们的证明思路便清晰了: 我们设 $2^k \parallel \deg f(x)$, 归纳证明 k 对所有自然数均成立。

归纳奠基: $k = 0$ 时即奇数次多项式, 上面已经说明成立。

归纳假设: k 取 $0, 1, \dots, k-1$ 时, 都有定理成立。

我们想要探讨 $f(x)$ 的根, 可是现在连它们存不存在都不知道, 不了解它们什么特点, 似乎没办法探讨。

现在我们放下这些根属于复数的执念, 能否给出一个超级大的集合, 让根从隐形显现出来, 让我们至少一窥它们的性质呢?

欸, 还真有.

3 根的显形: Kronecker 定理

设 F 是一个域, 多项式 $f(x) \in F[x]$ 满足 $\deg f(x) \geq 1$. Kronecker 定理告诉我们: 存在 F 的扩域 K , 使得 $f(x)$ 在 K 中有根.

证明.

书 [1] 中, §1.5 因式分解一节证明了因式分解唯一性定理, 不再赘述.

将 $f(x)$ 在 $F[x]$ 上作因式分解, 取其中一个不可约因式 $p(x)$.

设 $p(x)$ 生成的主理想 (即全部 $p(x)$ 的倍数构成的集合)

$$\overline{p(x)} = \{g(x) \cdot p(x) \mid g(x) \in F[x]\},$$

我们将所有多项式按模 $p(x)$ 的余数分成若干等价类, 再组成集合 K , 用术语说, 得到商环

$$K = F[x]/\overline{p(x)},$$

注意 K 是集合的集合.

看不懂? 我们把 $F[x]$ 想象成整数, p 是其中的一个素数, 那么等价类就是 $S_r = \{x \mid x \equiv r \pmod{p}\}$, 这些等价类显然不相交, 而 K 就是所有等价类组成的集合.

还有一种理解, 我们将语境设为 ‘模 $p(x)$ 意义下’, 而 K 就是完全剩余系.

学过抽象代数的小伙伴 (真的有吗……) 一定意识到 K 是域了.

我们先约定一下等价类之间的运算: 既然等价, 取代表元并运算, 再找到包含结果的等价类, 这一定和取的代表元无关. 集合运算的结果就是这个等价类, 可以发现, 这也符合 ‘模 $p(x)$ 意义下’ 这种理解.

我们在这里只证明 K 乘法有逆元. 当然, 很显然, 乘法单位元就是 1 的等价类 $\bar{1} = \{1 + k \cdot p(x) \mid k \in F\}$.

这和裴蜀定理很相似, 可以借以理解这个定理. 用数论的语言, 我要证明的就是对任意素数 p 和与之互素的数 q , 不定方程 $px + qy = 1$ 有解. 这就是裴蜀定理的特例不是吗?)

对任意的 $q(x) \in K \setminus \overline{p(x)}$, 我们记 $\overline{q(x)} = q(x) + \overline{p(x)} = \{q(x) + k \cdot p(x) \mid k \in F[x]\}$ (以下保持这种写法):

我们在理想 $\overline{p(x)}$ 中添加一个 $q(x)$, 然后生成一个新理想 I (即 $\forall \alpha \in I, \forall \beta \in K$, 有 $\alpha \cdot \beta \in I$). 我们证明 $I = K$, 先证 I 由单个元素生成.

取 I 中次数最小的非零多项式 $d(x)$.

- 1) $\overline{d(x)} \subset I$: 任取 $e(x) \in \overline{d(x)}$, 设 $e(x) = m \cdot d(x)$, 显然 $m \in F[x] \Rightarrow e(x) \in I$.
- 2) $I \subset \overline{d(x)}$: 任取 $e(x) \in I$, 对 $d(x)$ 做带余除法: $e(x) = q(x) \cdot d(x) + r(x)$ ($\deg r(x) < \deg d(x)$), 则 $r(x) = e(x) - q(x) \cdot d(x) \in I$. 而 $\deg d(x)$ 最小, 故 $r(x) \equiv 0$, $e(x) \in \overline{d(x)}$.

翻译成数论: $S \neq \{0\}$ 时 S 就是某个元素全部倍数构成的集合. 取 m 为 S 最小正整数.

1) 由定义, m 的倍数全在 S 中.

2) $\forall x \in S$, 设 $x \div m = q \cdots r$ ($0 \leq r \leq m-1$), 即 $r = x - mq \in S$, 而 m 是最小正整数, $r = 0$, x 是 m 的倍数.

I 是 $p(x), q(x)$ 生成的理想, 故 $\overline{p(x)} \subsetneq I \subset K$, 而由于 $p(x)$ 不可约, $I = K$. 因此 $1 \in I$, 即对 $q(x)$ 而言, $p(x) \cdot \alpha + q(x) \cdot \beta = 1$ 方程是有解的, 逆元存在.

好诶, K 是域! 可是 K 不是 F 的扩域, 怎么办呢? 两个群比较时, 群的具体元素其实不太重要, 更重要的是两个群的关系——同态与同构. 构造映射 $\phi: F \rightarrow K, a \mapsto \overline{a(x)}$ 为单射, 则 ϕF 作为 F 的同构‘代表’ F ‘宣告’了有一个扩域满足关系.

既然 K 是域, 我们还差一步根的存在性, 怎么搞呢? 我们知道 $p(x) \equiv 0$, 那在模 $p(x)$ 意义下自变量 x 的等价类 $x + \overline{p(x)}$ 必然满足 $p(x) \equiv 0$. 或者, 将二项式展开, 注意所有含 $\overline{p(x)}$ 因子的项都会因其是理想被吸收为 $\overline{p(x)}$ 本身. 因此 $x + \overline{p(x)}$ 是 K 这个域里 $p(x)$ 的一个根.

结合二者, 我们便可以说明: 存在 F 的扩域, 包括了 $f(x)$ 的至少一根.

4 域的收缩: 归纳证明

讲了这么多, 我们终于知道这世界上有个域, 它的里面有我要的 n 个根 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$. 可是这些根不一定是复数, 怎么办呢?

归纳归纳, 归纳假设还没有被我们用到. 我们希望根据这些根, 构造一个 2 的阶数比原多项式低的多项式, 这样新的多项式的根为我们所知, 而又可以推出原多项式的根.

另一方面, 我们还希望这个新多项式的系数是实数, 而我们对新多项式的了解限于根. 根和系数的关系? 相信你也想到了: Vieta 定理. 为此, 我们希望保持根的对称性. 除以二, 根对称, 我们想到了任取两个带来的 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. 它的阶正好降了 1.

所以我们设新多项式 $g(x)$ 的根为 $\pi(\alpha_i, \alpha_j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 其中 π 关于二元对称. 设

$$g(x) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x - \pi(\alpha_i, \alpha_j)).$$

那 π 取什么呢? 要对称式, 肯定是积和和的线性组合最方便.

任取 $m, n \in \mathbb{R}$, 设

$$\pi(\alpha_i, \alpha_j) = m\alpha_i\alpha_j + n(\alpha_i + \alpha_j).$$

$g(x)$ 关于它的根对称, 因而各系数关于全部的 α 有对称性. 依 Vieta 定理, $g(x)$ 各系数是 $f(x)$ 全部系数组成的对称多项式, $f(x)$ 为实系数多项式, 因此 $g(x)$ 也是.

依归纳假设, $g(x)$ 的全部根 $\pi(\alpha_i, \alpha_j) = m\alpha_i\alpha_j + n(\alpha_i + \alpha_j)$ 均为复数.

设 π 时, 我们没有指定 m, n 的具体值. 这里, 我们令 $m = 1$. 由于有无穷多实数, 一定有不同的 n : n_1, n_2 , 它们都对应 (i, j) 这个数对. 两组 $\pi(\alpha_i, \alpha_j)$ 相减, 我们得到 $\alpha_i + \alpha_j$, 再代入, 我们可以得到关于 α_i, α_j 的复系数二次方程, 由求根公式它们显然是复数.

因此命题对 k 依然成立.

5 证明收束：由实数到复数的神之一手

此时我们依然在讨论实系数多项式. 那复系数呢? 对 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 我们不妨考虑 $F(x) = f(x)\overline{f(\bar{x})}$. (以下上横线均表示共轭)

则 $\overline{F(x)} = \overline{f(\bar{x})f(x)} = F(x)$, 因此 $F(x) \in \mathbb{R}[x]$.

$F(x)$ 有根 x_0 : 要么 $f(x_0) = 0$, 即得证, 要么 $\overline{f(\bar{x}_0)} = 0$, 则 $\bar{x}_0$ 是一个根.

参考文献

- [1] 孟道骥. 高等代数与解析几何 (第三版). 科学出版社, 2014.
- [2] 百度百科. 代数基本定理. <https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%A3%E6%95%B0%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86/18104>, 2026. [Accessed 29-09-2026].